

桥梁工程期末复习题（题后答案版）

桥梁工程期末考试复习题整理

目录

第一章 作业	1
第二章 测练-副本-副本-副本	2
第三章 测练 1-副本-副本-副本	3
第四章 测练 1-副本-副本-副本	4
第五章 测练 1-副本-副本-副本	5
第六章 测练 1-副本-副本-副本	6
第七章 测练 1-副本-副本-副本	7
第八章 测练 2-副本-副本-副本	8
第九章 测练 2-副本-副本-副本	9
第十章 测练 2-副本-副本-副本	10
第十一章 测练 2-副本-副本-副本	11
第十二章 测练 2-副本-副本-副本	13
第十三章 测练 3-副本-副本-副本	14
第十四章 测练 4-副本-副本-副本	15
第十五章 测练 5-副本-副本-副本	16
第十六章 测练 6-副本-副本	17
第十七章 测练	18
第十八章 章节测验 1	19
第十九章 章节测验 2	28
第二十章 练习	35
第二十一章 随堂练习-副本-副本-副本	36

Chapter 1

作业

来源：作业_20260618_190343.doc 课程：桥梁工程

第 1 题·简答题

简答题 简述支座的作用与分类。

答案： 原题未提供答案

Chapter 2

测练-副本-副本-副本

来源：测练-副本-副本-副本_20260618_190743.doc 课程：桥梁工程

第 2 题·单选题

单选题 下列选项中不属于桥面铺装层主要作用的是 ()

- A. 扩散车轮压力
- B. 提供耐磨性
- C. 避免雨水渗入
- D. 完全参与主梁结构受力

答案： D. 完全参与主梁结构受力

第 3 题·单选题

单选题 桥梁的伸缩装置设置在 ()

- A. 梁底，与墩顶接触处
- B. 梁顶，与路缘石接触处
- C. 桥面，在纵向相邻两梁端之间或梁端与桥台之间
- D. 桥面，在横向相邻两梁相交处

答案： C. 桥面，在纵向相邻两梁端之间或梁端与桥台之间

第 4 题·判断题

判断题 桥面构造应该能保证主体结构的安全性、耐久性和车辆行人安全

- A. true
- B. 错误

答案： A. true

Chapter 3

测练 1-副本-副本-副本

来源：测练 1-副本-副本-副本_20260618_190406.doc 课程：桥梁工程

第 5 题·单选题

单选题 桥梁建筑高度 h 是指 ()

- A. 行车道顶面至桥墩 (台) 基础底面间的距离
- B. 行车道顶面至墩 (台) 帽顶面间距离
- C. 行车道顶面至上部结构最低边缘间的距离
- D. 桥面上栏杆柱上端至上部结构最低边缘间的距离

答案： C. 行车道顶面至上部结构最低边缘间的距离

第 6 题·单选题

单选题 对于设支座的桥梁，相邻支座中心的水平距离称为 ()

- A. 计算跨径
- B. 标准跨径
- C. 净跨径
- D. 总跨径

答案： A. 计算跨径

Chapter 4

测练 1-副本-副本-副本

来源：测练 1-副本-副本-副本_20260618_190422.doc 课程：桥梁工程

第 7 题·单选题

单选题 某高速公路一座特大桥要跨越一条天然河道。试问：下列可供选择的桥位方案中，何项方案最为经济合理？

- A. 河道宽而浅，但有两个河叉
- B. 河道正处于急弯上
- C. 河道窄而深，且两岸岩石露头较多
- D. 河流一侧有泥石流汇入

答案： C. 河道窄而深，且两岸岩石露头较多

Chapter 5

测练 1-副本-副本-副本

来源：测练 1-副本-副本-副本_20260618_190444.doc 课程：桥梁工程

第 8 题·单选题

单选题 在桥梁设计中，下列哪一项属于可变作用？（）

- A. 汽车荷载
- B. 土侧压力
- C. 水浮力
- D. 基础变位作用

答案： A. 汽车荷载

Chapter 6

测练 1-副本-副本-副本

来源：测练 1-副本-副本-副本_20260618_190551.doc 课程：桥梁工程

第 9 题·单选题

单选题 单向桥面板是指长宽比 () 的周边支承桥面板。

- A. 大于 1
- B. 大于等于 2
- C. 等于 2
- D. 小于 2

答案： B. 大于等于 2

Chapter 7

测练 1-副本-副本-副本

来源：测练 1-副本-副本-副本_20260618_190634.doc 课程：桥梁工程

第 10 题·单选题

单选题 横向分布系数计算中杠杆原理法的基本假定为 ()

- A. 桥面板在主梁上纵向断开
- B. 桥面板在主梁上横向断开
- C. 桥面板在主梁上刚性连接
- D. 桥面板一端固接，一端铰接

答案： B. 桥面板在主梁上横向断开

Chapter 8

测练 2-副本-副本-副本

来源：测练 2-副本-副本-副本_20260618_190414.doc 课程：桥梁工程

第 11 题·单选题

单选题 某公路高架桥，主桥为三跨变截面连续钢-混凝土组合梁，跨径布置为 55m+80m+55m，两端引桥各为 5 孔 40m 的预应力混凝土 T 形梁，高架桥总长 590m。试问，其工程规模应属于下列何项？

- A. 小桥
- B. 中桥
- C. 大桥
- D. 特大桥

答案：C. 大桥

第 12 题·单选题

单选题 某公路高架桥，主桥为三跨变截面连续钢—混凝土组合梁，跨径布置为 75m+160m+75m，两端引桥各为 5 孔 60m 的预应力混凝土 T 形梁。高架桥总长 910m。试问，其工程规模应属于下列何项所示？（）

- A. 特大桥
- B. 大桥
- C. 中桥
- D. 小桥

答案：A. 特大桥

Chapter 9

测练 2-副本-副本-副本

来源：测练 2-副本-副本-副本_20260618_190431.doc 课程：桥梁工程

第 13 题·单选题

单选题 某高速公路上的一座跨越非通航河道的桥梁，洪水期有大漂浮物通过。该桥的计算水位为 2.5m，支座高度为 0.20m。试问，该桥的梁底最小高程 (m)，应为下列何项数值？

- A. 3.4
- B. 4.0
- C. 3.2
- D. 3.0

答案： B. 4.0

Chapter 10

测练 2-副本-副本-副本

来源：测练 2-副本-副本-副本_20260618_190508.doc 课程：桥梁工程

第 14 题·单选题

单选题 对于公路—II 级车道荷载，其均布荷载标准值 q_k 为 ()kN/m

- A. 10.5
- B. 7.875
- C. 15
- D. 8

答案：B. 7.875

第 15 题·单选题

单选题 某四级公路上的桥梁，桥面宽度 15m，双向行驶，横向车道布载系数是 ()

- A. 1.00
- B. 0.78
- C. 0.67
- D. 0.60

答案：C. 0.67

第 16 题·单选题

单选题 某四级公路上的简支梁桥，计算跨径为 10m，在计算剪力效应时车道荷载的集中荷载标准值是 ()

- A. 280
- B. 336
- C. 252
- D. 210

答案：C. 252

Chapter 11

测练 2-副本-副本-副本

来源：测练 2-副本-副本-副本_20260618_190626.doc 课程：桥梁工程

第 17 题·单选题

单选题 某公路梁桥标准跨径为 20m，计算跨径为 19.5m，桥面横截面由 5 片 T 形梁组成，其间距为 1.6m，T 梁宽度为 180mm，高 1200mm。横隔梁间距 4.5m。桥面铺装层为沥青面层厚 80mm，行车道板厚 120mm。试问：当车辆荷载的前轴车轮作用于板的支承处时，垂直于板跨径方向的车轮荷载分布宽度 (m)，与下列何项最接近？

- A. 0.36
- B. 0.48
- C. 0.68
- D. 0.87

答案：B. 0.48

第 18 题·单选题

单选题 某公路梁桥标准跨径为 20m，计算跨径为 19.5m，桥面横截面由 5 片 T 形梁组成，其间距为 1.6m，T 梁宽度为 180mm，高 1200mm。横隔梁间距 4.5m。桥面铺装层为沥青面层厚 80mm，行车道板厚 120mm。试问：当车辆荷载的前轴车轮作用于板的跨径中部时，垂直于板跨径方向的车轮荷载分布宽度 (m)，与下列何项最接近？

- A. 0.87
- B. 0.96
- C. 1.03
- D. 1.10

答案：C. 1.03

第 19 题·单选题

单选题 某公路梁桥标准跨径为 20m，计算跨径为 19.5m，桥面横截面由 5 片 T 形梁组成，其间距为 1.6m，T 梁宽度为 180mm，高 1200mm。横隔梁间距 4.5m。桥面铺装层为沥青面层厚 80mm，行车道板厚 120mm。假定计算荷载为公路—II 级，经计算知每米宽度上恒载产生的板跨中弯矩标准值 $M_{0g}=2.0\text{kN}\cdot\text{m}$ ，确定在恒载、汽车前轴车轮荷载共同作用下按承载能力极限状态计算每米宽度板的跨中弯矩基本组合值 ($\text{kN}\cdot\text{m/m}$)、支座弯矩基本组合值 ($\text{kN}\cdot\text{m/m}$)，与下列何项最接近？

- A. 7.48; -7.8
- B. 6.1; -7.8

C. 7.48; -10.47

D. 6.1; -8.6

答案: C. 7.48; -10.47

Chapter 12

测练 2-副本-副本-副本

来源：测练 2-副本-副本-副本_20260618_190642.doc 课程：桥梁工程

第 20 题·单选题

单选题 下列说法正确的是 ()

- A. 杠杆原理法用于跨中弯矩的计算
- B. 刚性横梁法用于梁端剪力的计算
- C. 刚性横梁法用于跨中弯矩的计算
- D. 杠杆原理法用于跨中剪力的计算

答案： C. 刚性横梁法用于跨中弯矩的计算

第 21 题·单选题

单选题 横向分布系数计算刚性横梁法的基本假定为 ()

- A. 横梁的刚度与主梁相同
- B. 横梁的刚度为无穷小
- C. 横梁的刚度为无穷大
- D. 横梁的刚度小于主梁的刚度

答案： C. 横梁的刚度为无穷大

Chapter 13

测练 3-副本-副本-副本

来源：测练 3-副本-副本-副本_20260618_190516.doc 课程：桥梁工程

第 22 题·单选题

单选题 以下关于车道荷载和车辆荷载的描述，正确的是（）

- A. 车道荷载用于桥梁结构的局部加载计算，车辆荷载用于整体加载计算；
- B. 车道荷载考虑了车辆的冲击效应，车辆荷载没有考虑冲击效应
- C. 公路—I 级和公路—II 级汽车荷载采用相同的车辆荷载标准值
- D. 车道荷载和车辆荷载的作用可以叠加

答案： C. 公路—I 级和公路—II 级汽车荷载采用相同的车辆荷载标准值

Chapter 14

测练 4-副本-副本-副本

来源：测练 4-副本-副本-副本_20260618_190522.doc 课程：桥梁工程

第 23 题·单选题

单选题 城镇郊区行人密集地区的计算跨径为 32.5m 的公路桥梁，人群荷载的标准值为 ()。

- A. 3.0kN/m²
- B. 3.45kN/m²
- C. 3.73kN/m²
- D. 43.0kN/m²

答案： B. 3.45kN/m²

测练 5-副本-副本-副本

来源：测练 5-副本-副本-副本_20260618_190529.doc 课程：桥梁工程

第 24 题·多选题

多选题 下列关于荷载组合的说法正确的是 ()

- A. 只有在结构上可能同时出现的作用，才进行组合；
- B. 当可变作用的出现对结构或结构构件产生有利影响时，该作用应参与组合。
- C. 施工阶段的作用组合，结构上的施工人员和施工机具应作为永久作用加以考虑。
- D. 多个偶然作用不同时参与组合。

答案： A. 只有在结构上可能同时出现的作用，才进行组合；； D. 多个偶然作用不同时参与组合。

第 25 题·单选题

单选题 某公路跨河桥，在设计钢筋混凝土柱式桥墩中永久作用需与以下可变作用进行组合：① 汽车荷载，② 汽车冲击力，③ 汽车制动力，④ 温度作用，⑤ 支座摩阻力，⑥ 流水压力，⑦ 冰压力。试判定，下列四种组合中其中何项组合符合规范的要求？()

- A. ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+ 永久作用
- B. ①+②+③+④+⑤+⑥+ 永久作用
- C. ①+②+③+④+⑤+ 永久作用
- D. ①+②+③+④+ 永久作用

答案： D. ①+②+③+④+ 永久作用

Chapter 16

测练 6-副本-副本

来源：测练 6-副本-副本_20260618_190541.doc 课程：桥梁工程

第 26 题·附件题

附件题 钢筋混凝土简支梁桥主梁在结构重力、汽车荷载（车道荷载）和人群荷载作用下，分别得到在主梁的 1/4 跨径处截面的弯矩标准值为：结构重力产生的弯矩 $M_{Gk}=552\text{kN}\cdot\text{m}$ ；汽车荷载（车道荷载）弯矩 $M_{Q1k}=459.7\text{kN}\cdot\text{m}$ （已计入冲击系数 1.2）；人群荷载弯矩 $M_{Q2k}=40.6\text{kN}\cdot\text{m}$ ，结构重要性系数 $\gamma_0=1.0$ 。进行设计时的作用效应组合计算。

答案： 原题未提供答案

第 27 题·单选题

单选题 某一级公路高架桥，主桥为三跨变截面连续钢-混凝土组合梁，跨径布置为 $55\text{m}+160\text{m}+55\text{m}$ ，两端引桥各为 5 孔 40m 的预应力混凝土 T 形梁，高架桥总长 670m 。该桥梁的结构重要性系数是（ ）

- A. 1.2
- B. 1.1
- C. 1.0
- D. 0.9

答案： B. 1.1

Chapter 17

测练

来源：测练_20260618_190332.doc 课程：桥梁工程

第 28 题·单选题

单选题 下列哪一项不是中国古代桥梁发展的主要特点？

- A. A. 采用了多种材料，如木材、石材等
- B. B. 发展了多种形式的桥梁结构，如梁桥、拱桥等
- C. C. 桥梁设计注重实用性和美观性的结合
- D. D. 桥梁建设完全依赖于现代工程技术

答案： D. D. 桥梁建设完全依赖于现代工程技术

章节测验 1

来源：章节测验 1_20260618_190251.doc 课程：桥梁工程

第 29 题·单选题

单选题 在桥梁设计中，下列哪一项不属于永久作用（）

- A. 汽车荷载引起的土侧压力
- B. 预加力
- C. 水的浮力
- D. 混凝土收缩、徐变作用

答案： A. 汽车荷载引起的土侧压力

第 30 题·单选题

单选题 桥梁的伸缩装置设置在（）

- A. 梁底，与墩顶接触处
- B. 梁顶，与路缘石接触处
- C. 桥面，在纵向相邻两梁端之间或梁端与桥台之间
- D. 桥面，在横向相邻两梁相交处

答案： C. 桥面，在纵向相邻两梁端之间或梁端与桥台之间

第 31 题·单选题

单选题 下列选项中不属于桥面铺装层主要作用的是（）

- A. 扩散车轮压力
- B. 提供耐磨性
- C. 避免雨水渗入
- D. 完全参与主梁结构受力

答案： D. 完全参与主梁结构受力

第 32 题·单选题

单选题 某七孔一联等跨装配式公路钢筋混凝土 T 形梁桥, 标准跨径 20m, 计算跨径 19.50m, 汽车荷载为公路-II 级。车道荷载的集中荷载标准值 (kN), 与下列何项最接近? ()

- A. 214.2
- B. 269.1
- C. 224.3
- D. 214.2

答案: C. 224.3

第 33 题·单选题

单选题 某七孔一联等跨装配式公路钢筋混凝土 T 形梁桥, 标准跨径 20m, 计算跨径 19.50m, 汽车荷载为公路-II 级。当计算 T 型梁桥支座处剪力值时, 该车道荷载的集中荷载标准值 (kN), 与下列何项最接近?

- A. 285.6
- B. 269.1
- C. 244.3
- D. 214.2

答案: B. 269.1

第 34 题·单选题

单选题 某七孔一联等跨装配式公路钢筋混凝土 T 形梁桥, 标准跨径 20m, 计算跨径 19.50m, 汽车荷载为公路-II 级。车道荷载的均布荷载标准值 (kN/m), 与下列何项最接近?

- A. 7.875
- B. 10.500
- C. 9.450
- D. 8.575

答案: A. 7.875

第 35 题·单选题

单选题 对于公路—II 级车道荷载, 其均布荷载标准值 q_k 为 ()kN/m

- A. 10.5
- B. 7.875
- C. 15

D. 8

答案: B. 7.875

第 36 题•单选题

单选题 城镇郊区行人密集地区的计算跨径为 32.5m 的公路桥梁, 人群荷载的标准值为 ()。

- A. 3.0kN/m²
- B. 3.45kN/m²
- C. 3.73kN/m²
- D. 43.0kN/m²

答案: B. 3.45kN/m²

第 37 题•单选题

单选题 以下关于车道荷载和车辆荷载的描述, 正确的是 ()

- A. 车道荷载用于桥梁结构的局部加载计算, 车辆荷载用于整体加载计算;
- B. 车道荷载考虑了车辆的冲击效应, 车辆荷载没有考虑冲击效应
- C. 公路—I 级和公路—II 级汽车荷载采用相同的车辆荷载标准值
- D. 车道荷载和车辆荷载的作用可以叠加

答案: C. 公路—I 级和公路—II 级汽车荷载采用相同的车辆荷载标准值

第 38 题•单选题

单选题 下列关于桥梁分类的说法, 哪一项是正确的? ()

- A. 按用途分类, 桥梁可以分为公路桥、铁路桥、人行桥等。
- B. 按结构形式分类, 桥梁可以分为梁桥、拱桥、悬索桥、斜拉桥等。
- C. 按材料分类, 桥梁可以分为钢桥、混凝土桥、木桥等。
- D. 以上说法都正确。

答案: D. 以上说法都正确。

第 39 题•单选题

单选题 在桥梁设计中, 以下哪一项属于永久作用?

- A. 汽车荷载
- B. 人群荷载
- C. 风荷载

D. 结构自重

答案: D. 结构自重

第 40 题·单选题

单选题 某公路高架桥, 主桥为三跨变截面连续钢-混凝土组合梁, 跨径布置为 55m+160m+55m, 两端引桥各为 5 孔 40m 的预应力混凝土 T 形梁, 高架桥总长 670m。试问, 其工程规模应属于下列何项? ()

- A. 小桥
- B. 中桥
- C. 大桥
- D. 特大桥

答案: D. 特大桥

第 41 题·单选题

单选题 在公路桥梁中, 各级汽车荷载横向布置为两车道的情况下, 汽车之间两轮最小间距 (m), 与下列何项数值最为接近? ()

- A. 1.3
- B. 1.0
- C. 0.6
- D. 0.5

答案: A. 1.3

第 42 题·单选题

单选题 桥梁建筑高度 h 是指 ()

- A. 行车道顶面至桥墩 (台) 基础底面间的距离
- B. 行车道顶面至墩 (台) 帽顶面间距离
- C. 行车道顶面至上部结构最低边缘间的距离
- D. 桥面上栏杆柱上端至上部结构最低边缘间的距离

答案: C. 行车道顶面至上部结构最低边缘间的距离

第 43 题·单选题

单选题 某高速公路一座特大桥要跨越一条天然河道。试问：下列可供选择的桥位方案中，何项方案最为经济合理？

- A. 河道宽而浅，但有两个河叉
- B. 河道正处于急弯上
- C. 河道窄而深，且两岸岩石露头较多
- D. 河流一侧有泥石流汇入

答案： C. 河道窄而深，且两岸岩石露头较多

第 44 题·单选题

单选题 某公路高架桥，主桥为三跨变截面连续钢—混凝土组合梁，跨径布置为 75m+160m+75m，两端引桥各为 5 孔 60m 的预应力混凝土 T 形梁。高架桥总长 910m。试问，其工程规模应属于下列何项所示？（ ）

- A. 特大桥
- B. 大桥
- C. 中桥
- D. 小桥

答案： A. 特大桥

第 45 题·单选题

单选题 某高速公路上的一座跨越非通航河道的桥梁，洪水期有大漂浮物通过。该桥的计算水位为 2.5m，支座高度为 0.20m。试问，该桥的梁底最小高程（m），应为下列何项数值？

- A. 3.4
- B. 4.0
- C. 3.2
- D. 3.0

答案： B. 4.0

第 46 题·单选题

单选题 对于设支座的桥梁，相邻支座中心的水平距离称为（ ）

- A. 计算跨径
- B. 标准跨径
- C. 净跨径
- D. 总跨径

答案：A. 计算跨径

第 47 题·单选题

单选题 在桥梁设计中，下列哪一项属于可变作用？（）

- A. 汽车荷载
- B. 土侧压力
- C. 水浮力
- D. 基础变位作用

答案：A. 汽车荷载

第 48 题·单选题

单选题 某公路跨河桥，在设计钢筋混凝土柱式桥墩中永久作用需与以下可变作用进行组合：① 汽车荷载，② 汽车冲击力，③ 汽车制动力，④ 温度作用，⑤ 支座摩阻力，⑥ 流水压力，⑦ 冰压力。试判定，下列四种组合中其中何项组合符合规范的要求？（）

- A. ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+ 永久作用
- B. ①+②+③+④+⑤+⑥+ 永久作用
- C. ①+②+③+④+⑤+ 永久作用
- D. ①+②+③+④+ 永久作用

答案：D. ①+②+③+④+ 永久作用

第 49 题·单选题

单选题 下列关于桥梁分类的说法，哪一项是正确的？（）

- A. 按用途分类，桥梁可以分为公路桥、铁路桥、人行桥等；
- B. 按结构形式分类，桥梁可以分为梁桥、拱桥、悬索桥、斜拉桥等；
- C. 按材料分类，桥梁可以分为钢桥、混凝土桥、木桥等；
- D. 以上说法都正确。

答案：D. 以上说法都正确。

第 50 题·单选题

单选题 某公路桥梁桥面车道宽度为 15m，双向行驶，由汽车荷载产生的效应考虑横向车道布载系数，其值与下列何项数值最接近？（）

- A. 1.00
- B. 0.78

C. 0.67

D. 0.60

答案: C. 0.67

第 51 题·单选题

单选题 某公路桥梁的计算跨径为 58m，标准跨径为 60m，位于城镇郊区行人密集地区，其人群荷载标准值 (kN/m²)，与下列何项最接近? ()

A. 3.50

B. 3.40

C. 3.45

D. 2.96

答案: B. 3.40

第 52 题·单选题

单选题 某重要大型城市桥梁为等高度预应力混凝土箱形梁结构，其设计安全等级为一级。该梁某截面的结构重力弯矩标准值为 M_g ，汽车作用的弯矩标准值为 M_k 。该桥在承载能力极限状态下的作用基本组合的效应设计值，应为下列何项所示? ()

A.
$$\gamma_0 M_{\text{设}} = 1.1(1.2M_g + 1.4M_k)$$

[图片]

B.
$$\gamma_0 M_{\text{设}} = 1.0(1.2M_g + 1.8M_k)$$

[图片]

C.
$$\gamma_0 M_{\text{设}} = 0.9(1.0M_g + 1.8M_k)$$

[图片]

D.
$$\gamma_0 M_{\text{设}} = 1.1(M_g + M_k)$$

[图片]

答案: A. [图片]

第 53 题·单选题

单选题 某跨越一条 650m 宽河面的高速公路桥梁，设计方案中其主跨为 145m 的系杆拱桥，边跨为 30m 的简支梁桥。试问，该桥梁结构的设计安全等级，应为下列何项？（）

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 由业主确定

答案： A. 一级

第 54 题·单选题

单选题 梁式桥与拱式桥在受力特征上最大的区别在于（）

- A. 在竖向荷载作用下，梁式桥有水平反力产生，拱式桥有水平反力产生
- B. 在竖向荷载作用下，梁式桥有水平反力产生，拱式桥无水平反力产生
- C. 在竖向荷载作用下，梁式桥无水平反力产生，拱式桥有水平反力产生
- D. 在竖向荷载作用下，梁式桥无水平反力产生，拱式桥无水平反力产生

答案： C. 在竖向荷载作用下，梁式桥无水平反力产生，拱式桥有水平反力产生

第 55 题·单选题

单选题 我国现行规范中，将桥梁设计荷载分为（）

- A. 结构自重、车辆荷载、偶然荷载、地震作用
- B. 永久荷载、基本可变荷载、其他可变荷载
- C. 恒载、可变荷载、地震力
- D. 永久作用、可变作用、偶然作用、地震作用

答案： D. 永久作用、可变作用、偶然作用、地震作用

第 56 题·单选题

单选题 桥梁的（）反映了其泄洪能力。

- A. 计算跨径
- B. 总跨径
- C. 桥梁高度
- D. 净跨径

答案： B. 总跨径

第 57 题·单选题

单选题 桥梁两个桥台侧墙或八字墙后端点之间的距离称为 ()

- A. 桥梁跨度
- B. 桥梁总长
- C. 桥梁全长
- D. 桥梁标准跨径

答案： C. 桥梁全长

第 58 题·单选题

单选题 桥梁按体系划分可分为? ()

- A. 梁桥、拱桥、刚构桥、缆索承重桥以及组合体系桥
- B. 简支梁桥、悬臂梁桥、连续梁桥和连续刚构桥
- C. 木桥、钢桥、圬工桥、钢筋混凝土桥和预应力混凝土桥
- D. 公路桥、铁路桥、人行桥和农用桥

答案： A. 梁桥、拱桥、刚构桥、缆索承重桥以及组合体系桥

第 59 题·单选题

单选题 某跨越一条 650m 宽河面的高速公路桥梁，设计方案中其主跨为 145m 的系杆拱，边跨为 30m 的简支梁桥，试问，该桥梁结构的设计安全等级，应为下列何项？

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 由业主确定

答案： A. 一级

第 60 题·单选题

单选题 题目条件同 31 题，该桥梁结构按承载能力极限状况设计时，其结构重要性系数应取下列何项？

- A. 0.9
- B. 1.0
- C. 1.1
- D. 1.2

答案： C. 1.1

章节测验 2

来源：章节测验 2_20260618_190322.doc 课程：桥梁工程

第 61 题·单选题

单选题 某公路梁桥横桥向两侧为悬臂结构，桥面铺装层厚度为 0.07m，在计算悬臂板根部的弯矩时，按照最不利情况考虑，后轮对应的压力面宽度为 ()

- A. 0.67
- B. 0.57
- C. 0.47
- D. 0.37

答案：A. 0.67

第 62 题·单选题

单选题 关于荷载横向分布系数的说法正确的是 ()

- A. 对于仅有一根中横隔梁的情况，跨中部分需用不变化的 m_c ，从内横隔梁起向支点的 m_0 直线过渡；
- B. 对于有多根中横隔梁的情况，跨中部分需用不变化的 m_c ，从离支点 $l/4$ 处起至支点的区段内呈直线过渡至 m_0 ；
- C. 计算简支梁跨内各截面的最大弯矩时，可按不变化的 m_c 计算；
- D. 在计算主梁梁端截面的最大剪力时，可按不变化的 m_c 计算，不考虑荷载横向分布系数变化的影响。

答案：C. 计算简支梁跨内各截面的最大弯矩时，可按不变化的 m_c 计算；

第 63 题·单选题

单选题 梁桥主梁的翼缘板按铰接悬臂板计算时，在计算汽车荷载作用下板根部最大弯矩时，可近似地把汽车车轮荷载按 ()

- A. 整个车轮布置在翼缘板内
- B. 车轮靠板边缘布置
- C. 车轮靠主梁肋边缘布置
- D. 对称布置在铰接处

答案：D. 对称布置在铰接处

第 64 题·单选题

单选题 单向桥面板是指长宽比 () 的周边支承桥面板。

- A. 大于 1
- B. 大于等于 2
- C. 等于 2
- D. 小于 2

答案： B. 大于等于 2

第 65 题·单选题

单选题 横向分布系数计算中杠杆原理法的基本假定为 ()

- A. 桥面板在主梁上纵向断开
- B. 桥面板在主梁上横向断开
- C. 桥面板在主梁上刚性连接
- D. 桥面板一端固接，一端铰接

答案： B. 桥面板在主梁上横向断开

第 66 题·单选题

单选题 横向分布系数计算刚性横梁法的基本假定为 ()

- A. 横梁的刚度与主梁相同
- B. 横梁的刚度为无穷小
- C. 横梁的刚度为无穷大
- D. 横梁的刚度小于主梁的刚度

答案： C. 横梁的刚度为无穷大

第 67 题·单选题

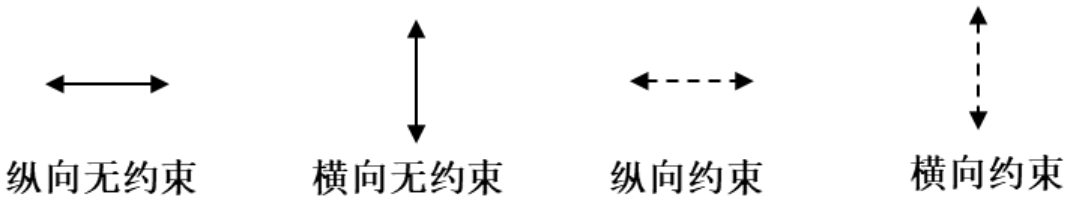
单选题 下列说法正确的是 ()

- A. 杠杆原理法用于跨中弯矩的计算
- B. 刚性横梁法用于梁端剪力的计算
- C. 刚性横梁法用于跨中弯矩的计算
- D. 杠杆原理法用于跨中剪力的计算

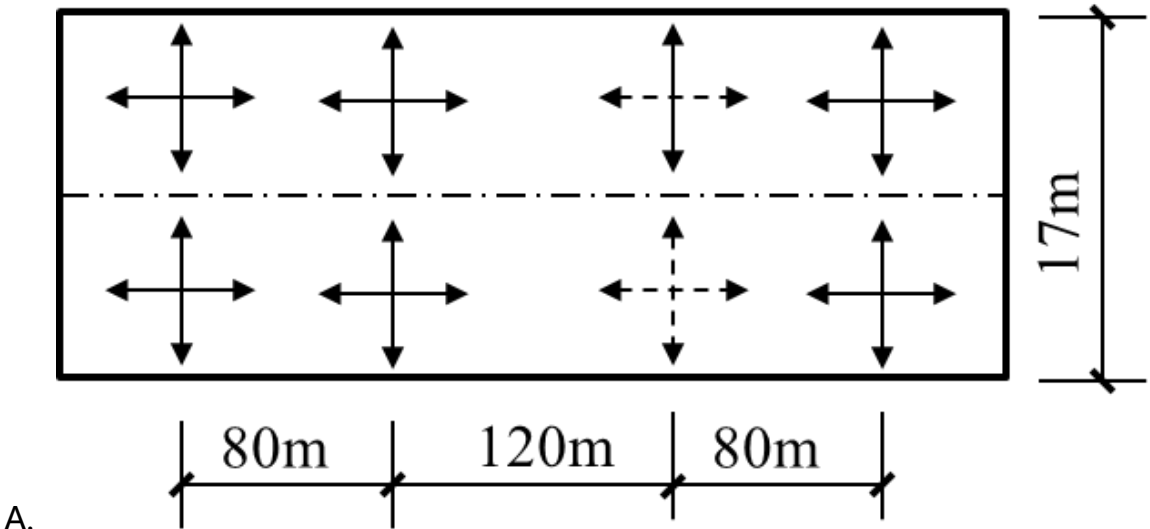
答案： C. 刚性横梁法用于跨中弯矩的计算

第 68 题·单选题

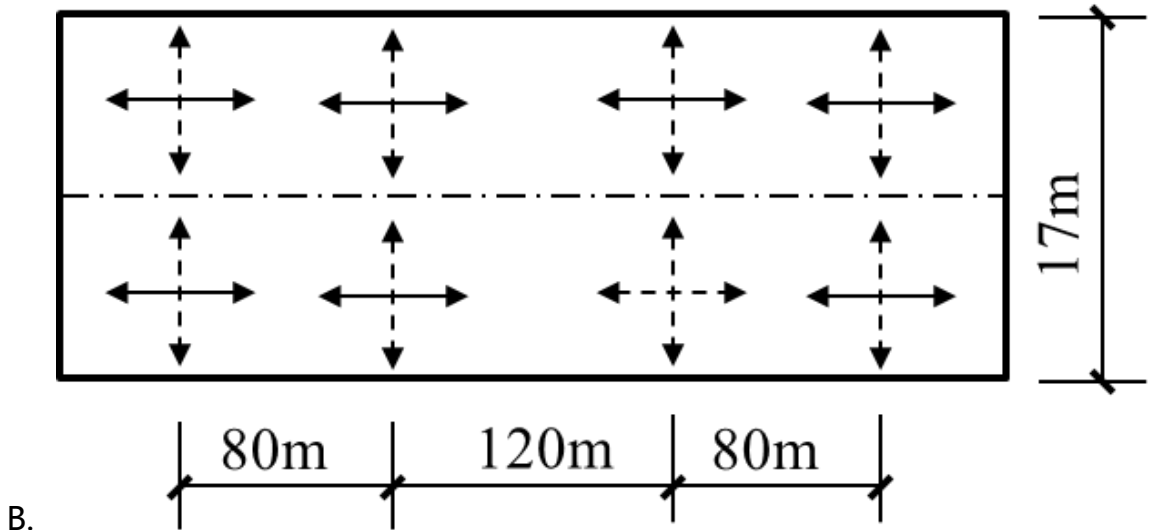
单选题 某座跨径为 80m+120m+80m、桥宽 17m 的预应力混凝土连续梁桥，采用刚性墩台，梁下设置支座。试判断下列哪个选项图中布置的平面约束条件是正确的？



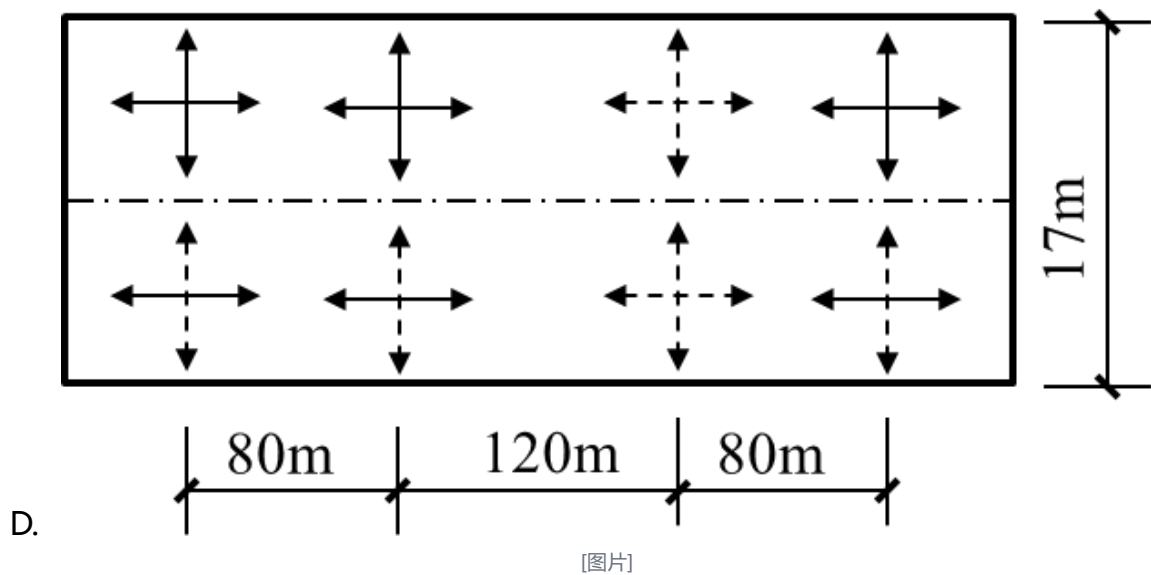
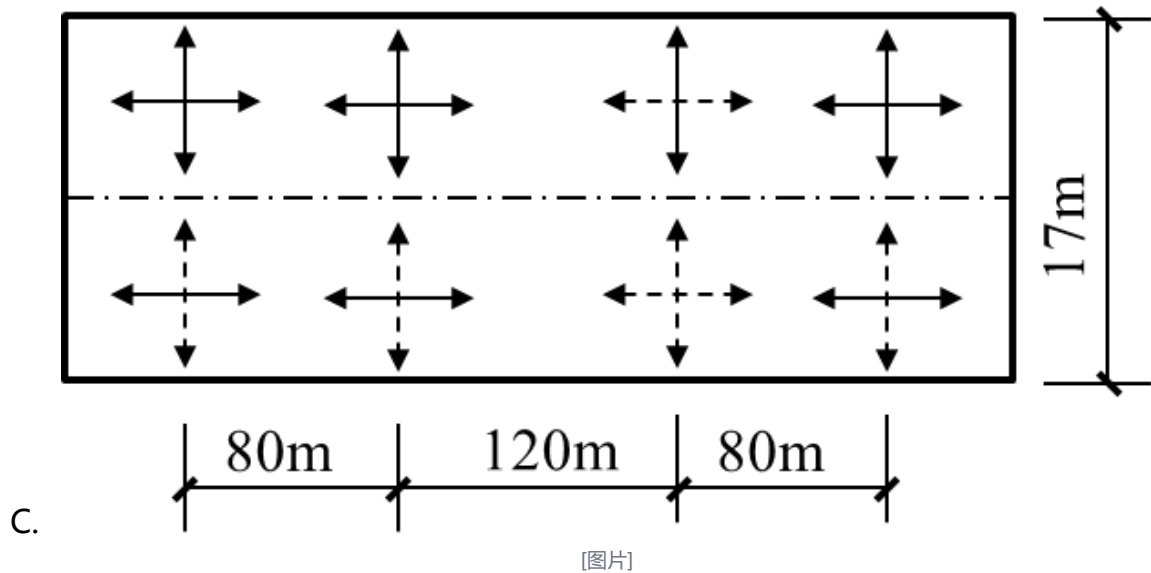
[图片]



[图片]



[图片]



答案： C. [图片]

第 69 题•单选题

单选题 汽车外侧车轮的中线离人行道或安全带边缘的距离不得小于 ()。

- A. 1.0m
- B. 0.7m
- C. 0.5m
- D. 0.25m

答案： C. 0.5m

第 70 题·单选题

单选题 梁桥主梁的翼缘板按外挑悬臂板计算, 在计算汽车荷载作用下板根部最大弯矩时, 可近似地把汽车车轮荷载按 ()

- A. 对称布置在铰接处
- B. 车轮靠板边缘布置
- C. 车轮靠主梁肋边缘布置
- D. 整个车轮布置在翼缘板内

答案: B. 车轮靠板边缘布置

第 71 题·单选题

单选题 由《公路桥规》知: 公路桥梁上的汽车荷载由车道荷载和车辆荷载组成, 在计算下列的桥梁构件时, 取值不一样。在计算以下构件时: ① 主梁整体, ② 主梁桥面板, ③ 桥台, ④ 涵洞, 应各采用下列何项汽车荷载模式, 才符合《公桥通规》的规定要求? ()

- A. ①、②、③、④ 均采用车道荷载;
- B. ①、③ 采用车道荷载, ②、④ 均采用车辆荷载;
- C. ①、② 采用车道荷载, ③、④ 均采用车辆荷载;
- D. ① 采用车道荷载, ②、③、④ 均采用车辆荷载;

答案: D. ① 采用车道荷载, ②、③、④ 均采用车辆荷载;

第 72 题·单选题

单选题 装配式钢筋混凝土 T 形梁桥按杠杆法计算荷载横向分布系数计算模型为 ()。

- A. 将横梁 (或桥面板) 视为支承在主梁上的连续梁
- B. 将横梁 (或桥面板) 视为两端搁置在主梁上的简支梁
- C. 将横梁 (或桥面板) 视为弹性嵌固在主梁上的刚架
- D. 将梁 (或桥面板) 视为固结于主梁的超静定梁

答案: B. 将横梁 (或桥面板) 视为两端搁置在主梁上的简支梁

第 73 题·单选题

单选题 已知某桥梁板的计算跨径为 2m, 车辆荷载位于单向板的跨中, 桥面铺装层的厚度为 15cm, 对于后轮而言, 板的有效工作宽度为 ()。

- A. 1.33m
- B. 2.17
- C. 3.2m
- D. 5m

答案: A. 1.33m

第 74 题·单选题

单选题 车轮荷载在桥面铺装层扩散到行车道板上的角度是 ()。

- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 90°

答案: B. 45°

第 75 题·单选题

单选题 装配式钢筋混凝土 T 形梁桥按偏心受压法计算荷载横向分布系数, 其计算模型是 ()。

- A. 视主梁为强度极大的梁
- B. 视主梁为刚度极大的梁
- C. 视横梁为强度极大的梁
- D. 视横梁为刚度极大的梁

答案: D. 视横梁为刚度极大的梁

第 76 题·单选题

单选题 对于有多片主梁的简支梁桥的横向分布计算, “杠杆原理法” 适用于 ()。

- A. $L/4$ 截面
- B. 所有截面
- C. 支点截面
- D. 跨中截面

答案: C. 支点截面

第 77 题·单选题

单选题 在计算荷载位于靠近主梁支点时的横向分布系数 m 时, 可偏安全的采用? ()

- A. 杠杆法
- B. 偏心压力法
- C. 铰接板法
- D. 修正偏心压力法

答案：A. 杠杆法

第 78 题·单选题

单选题 用刚性横梁法计算出的某梁荷载横向分布影响线的形状是 ()

- A. 一根直线
- B. 一根折线
- C. 一根曲线
- D. 一根抛物线

答案：A. 一根直线

第 79 题·单选题

单选题 下列不属于梁式桥的主要截面类型的是 ()。

- A. 板桥
- B. 肋板式梁桥
- C. 箱形梁桥
- D. T 型梁桥

答案：D. T 型梁桥

第 80 题·单选题

单选题 通常把边长比或长宽比大于或等于 2 的周边支承的板看作 ()

- A. 双向板
- B. 单向板
- C. 车道板
- D. 横隔板

答案：B. 单向板

Chapter 20

练习

来源: 练习_20260618_190309.doc 课程: 桥梁工程

第 81 题·单选题

单选题 车道荷载的均布荷载标准值 (kN/m), 与下列何项最接近?

- A. 7.875
- B. 10.500
- C. 9.450
- D. 8.575

答案: A. 7.875

第 82 题·单选题

单选题 车道荷载的集中荷载标准值 (kN), 与下列何项最接近?

- A. 214.2
- B. 238.1
- C. 224.3
- D. 214.2

答案: C. 224.3

第 83 题·单选题

单选题 当计算 T 型梁桥支座处剪力值时, 该车道荷载的集中荷载标准值 (kN), 与下列何项最接近?

- A. 285.6
- B. 269.1
- C. 244.3
- D. 214.2

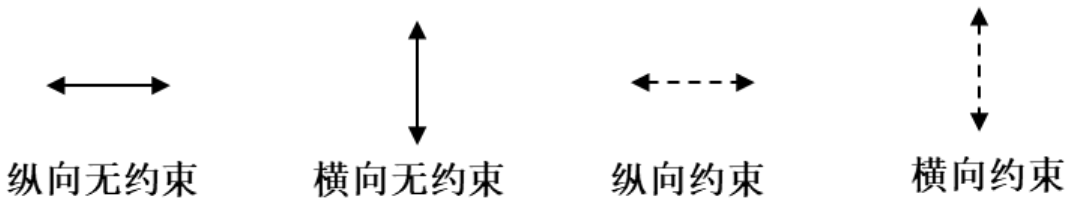
答案: C. 244.3

随堂练习-副本-副本-副本

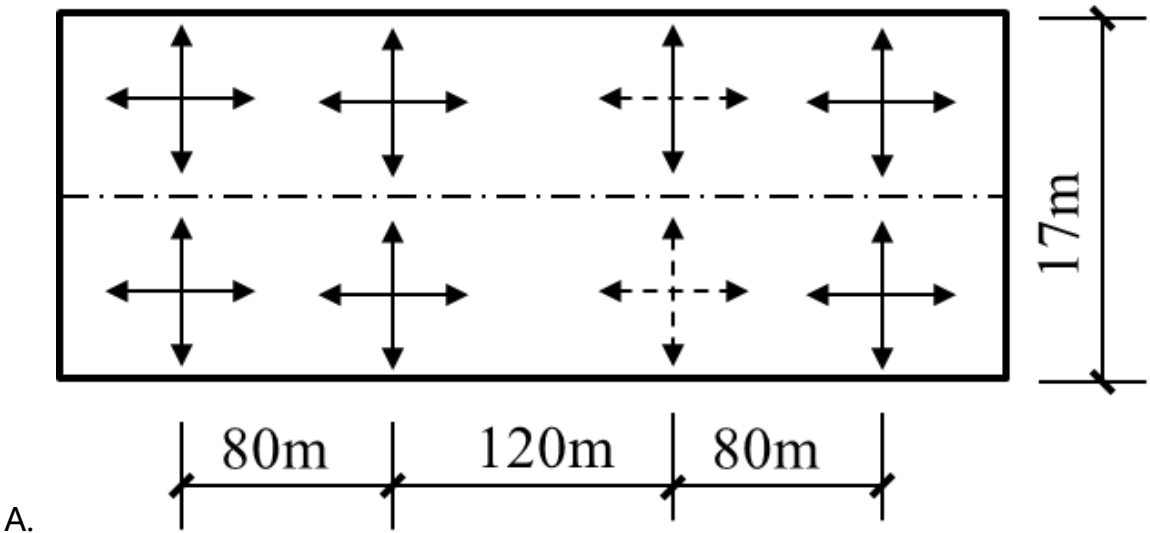
来源：随堂练习-副本-副本-副本_20260618_190715.doc 课程：桥梁工程

第 84 题·单选题

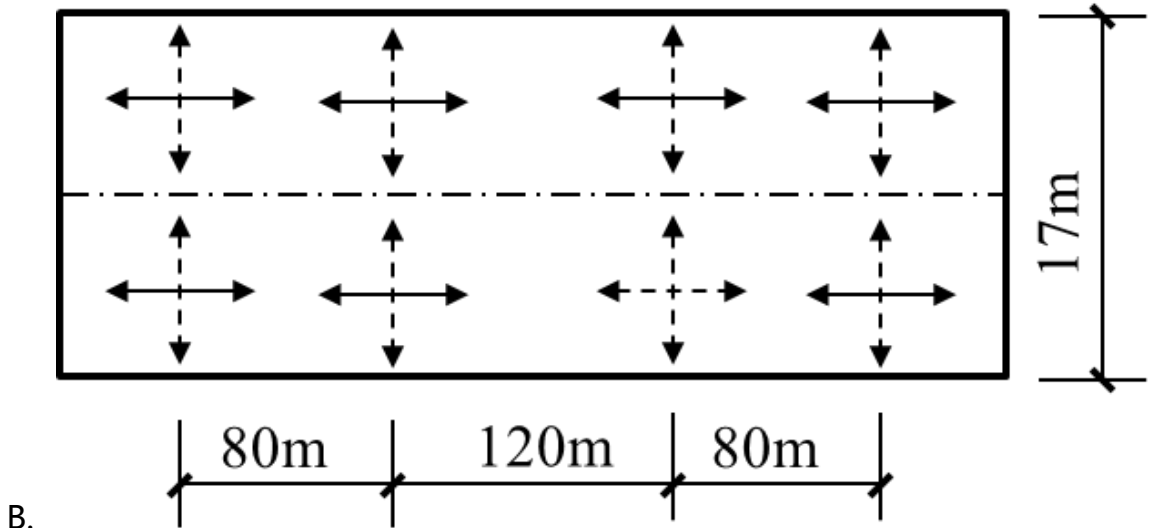
单选题 某座跨径为 80m+120m+80m、桥宽 17m 的预应力混凝土连续梁桥，采用刚性墩台，梁下设置支座。试判断下列哪个选项图中布置的平面约束条件是正确的？



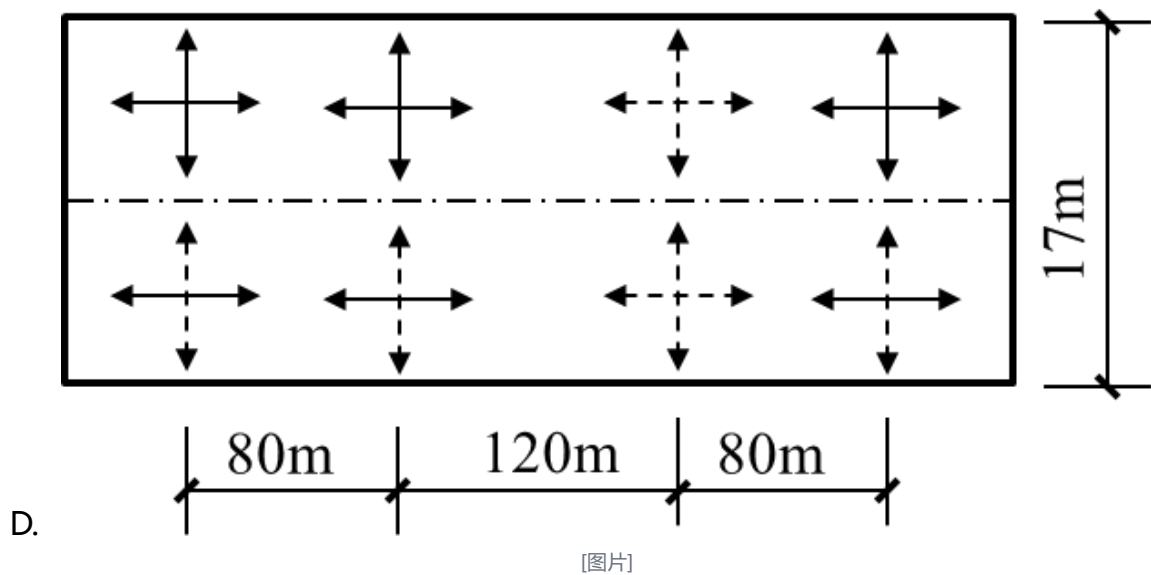
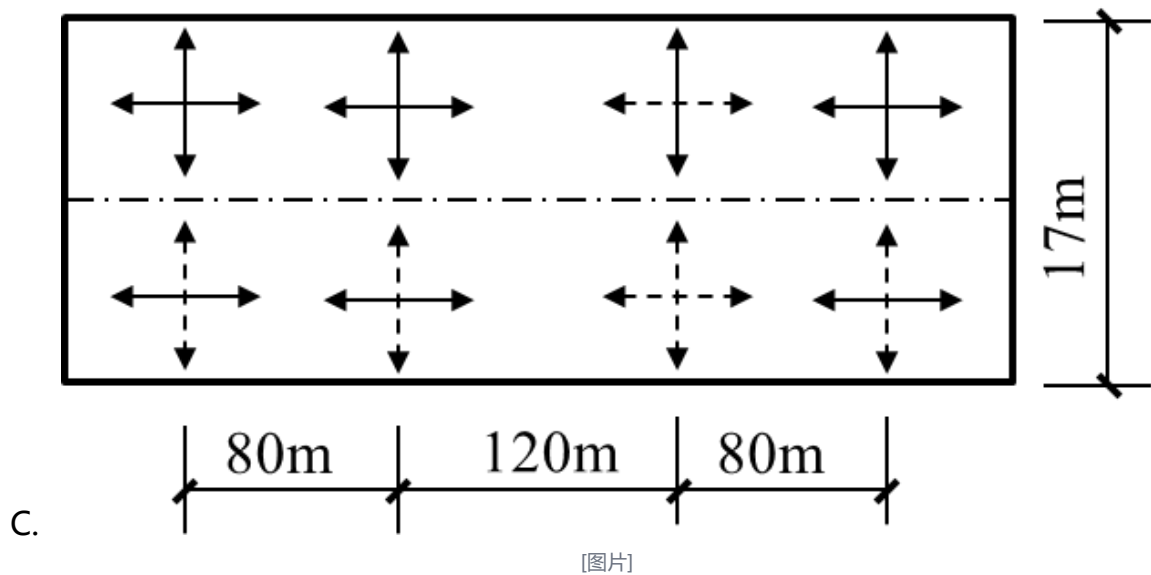
[图片]



[图片]



[图片]



答案： C. [图片]

第 85 题•单选题

单选题 在桥梁工程中，根据传力方式的不同，支座可以分为哪几类？

- A. 固定支座、活动支座
- B. 刚性支座、柔性支座
- C. 钢支座、橡胶支座
- D. 平面支座、曲面支座

答案： A. 固定支座、活动支座

第 86 题·单选题

单选题 在桥梁工程中，板式橡胶支座是一种常见的支座类型。下列关于板式橡胶支座的描述，哪一项是正确的？

- A. 板式橡胶支座主要用于承受竖向荷载，不适用于水平力。
- B. 板式橡胶支座可以通过变形来适应桥梁的位移和转动。
- C. 板式橡胶支座不能承受剪切力。
- D. 板式橡胶支座的使用寿命与温度无关。

答案： B. 板式橡胶支座可以通过变形来适应桥梁的位移和转动。